多无人机模拟仿真平台

任务模板与场景设计说明

（轻量赛道 / 任务场景设计部分）

课程：大模型与智能体技术（2026 年秋）

项目：大模型智能体驱动多无人机模拟仿真平台实践

赛道：轻量赛道（模型总参数 < 150 亿）

交付物：10 个任务模板、10 个任务场景、209 个任务实例

版本：v1.0，2026-11-03

一、交付内容与文件组织

本次提交的是本组任务场景设计部分的全部材料，包括 10 个英文任务模板、10 个可直接加载的任务场景（共 209 个任务实例）、场景设计说明（本文档）、机读索引与校验结果。所有机读文件均为 UTF-8 编码的 JSON，字段命名与取值统一使用英文，便于平台直接解析，也便于后续新增场景时批量生成。

文件夹结构如下：

路径	内容
01_task_templates/	10 个任务模板，每个模板一个 JSON 文件，文件名即模板编号与英文名称
01_task_templates/ composite_patterns/	8 个复合模式（由两个模板组合而成），作为辅助材料，不计入 10 个模板
02_scenarios/	10 个任务场景，每个场景一个 JSON 文件，含地图、区划、机队、环境与全部任务实例
03_design_document/	本文档
04_tools/	all_tasks.csv（209 条任务平铺表）、 scenario_summary.csv（场景汇总）、 validation_report.txt（自检结果）
manifest.json	整个交付包的清单与自检状态

除任务模板本身必须英文撰写外，场景文件内的任务标题、简报、检查点同样使用英文，因为它们是直接交给智能体阅读与执行的文本；本文档使用中文，供评审与组内交接使用。

二、设计目标与评分口径的对应

任务要求中的“测试场景任务完成率 40 分”是按“任务全局检查点通过率”折算的，这一句直接决定了设计方式：任务不能只是给智能体一段描述，还必须自带一组可被平台独立判定的检查点。因此本次设计把每个任务拆成“给智能体看的”和“给判分器看的”两部分：

给智能体看的：brief（一段自然语言简报）、mission_phases（可选的阶段性提示）、constraints（硬约束）、failure_conditions（直接判负的条件）、window（允许执行的时间窗）。简报里只说明目标和验收标准，不给出具体航点，留给智能体自己规划。

给判分器看的：checkpoints 列表。每个检查点包含 id、name、metric（判定用观测量）、target（阈值）、verification（数据来源，如平台链路日志、载荷日志、着陆日志）与 weight。同一任务的权重之和恒为 100，因此单任务的通过率就是加权得分除以 100，全场景的完成率是所有任务通过率的加权平均。

这样设计的好处是判分不依赖人工：只要平台能记录航迹、链路、载荷与着陆事件，检查点就能自动结算；同时因为检查点对智能体不可见，智能体无法针对阈值写死策略，测试结果比较干净。

三、任务模板

10 个模板覆盖了多无人机协同的主要能力面：区域测绘、点位检查、载荷投送、编队转场、警戒处置、协同搜索、通信中继、目标跟踪、网格采样与故障恢复。每个模板定义“参数—阶段—检查点”三件套，同一模板在不同场景里换一组参数，就能生成一条完整任务。

表 1　任务模板清单

编号	模板名称	类别	难度	机数	检查点	参数
TT-01	Area Coverage Survey	区域测绘	2	2-4	5	7
TT-02	Point Inspection	点位检查	2	1-3	5	8
TT-03	Payload Delivery	载荷投送	2	2-4	5	7
TT-04	Formation Corridor Transit	编队转场	3	3-5	5	8
TT-05	Perimeter Patrol and Intrusion Response	警戒处置	3	2-4	5	6
TT-06	Cooperative Search and Rescue	协同搜索	4	2-5	5	6
TT-07	Communication Relay Chain	通信中继	3	2-4	5	8
TT-08	Multi-Target Tracking	目标跟踪	4	2-5	5	5
TT-09	Grid Sampling and Revisit	网格采样	3	1-4	5	5
TT-10	Fault-Tolerant Reallocation and Return	故障恢复	5	3-5	5	6

模板中的参数不是自由文本，而是带类型、单位、取值范围的字段。以 TT-01 为例：

参数	类型	单位	示例	取值范围
area	zone_ref	zone id	BLOCK-A1	-
coverage_pct	int	%	85	[80, 95]
altitude_m	int	m AGL	60	[40, 90]
sidelap_pct	enum	%	20	15/20/25/30
uav_count	int	UAVs	3	[2, 4]
min_sep_m	int	m	15	[10, 25]
lz	zone_ref	zone id	LZ-CHURCH	-

其余模板的参数定义方式与此一致，完整字段（含每个参数的中文含义）见各自的 JSON 文件中的 parameters 段。表 2 汇总了 10 个模板的参数名，便于快速比对。

表 2　各模板参数一览

模板	参数
TT-01 Area Coverage Survey	area、coverage_pct、altitude_m、sidelap_pct、uav_count、min_sep_m、lz
TT-02 Point Inspection	poi、standoff_m、capture_alt_m、images、hover_s、pitch_deg、min_sep_m、uav_sep_m
TT-03 Payload Delivery	pickup、drop_zone、payload_kg、drop_alt_m、accuracy_m、deadline_s、lz
TT-04 Formation Corridor Transit	corridor、entry、exit、formation、spacing_m、time_budget_s、corridor_width_m、emcon
TT-05 Perimeter Patrol and Intrusion Response	perimeter、patrol_alt_m、loop_period_s、intruder_sector、detect_window_s、intercept_radius_m
TT-06 Cooperative Search and Rescue	search_area、uav_count、sweep_width_m、detection_alt_m、beacon_cell、localize_err_m
TT-07 Communication Relay Chain	site_a、site_b、hops、chain_alt_m、min_rssi_dbm、hold_min、separation_m、min_sep_m
TT-08 Multi-Target Tracking	track_area、n_targets、duration_min、min_standoff_m、max_standoff_m
TT-09 Grid Sampling and Revisit	grid_area、n_points、interval_min、revisit_count、sensor
TT-10 Fault-Tolerant Reallocation and Return	fault_uav、fault_type、fault_at_s、critical_task、critical_coverage_pct、rtb_zone

模板的另一部分是阶段划分。每个模板给出 4—6 个阶段（计划、起飞、执行、校验、回收等），每个阶段列出动作与期望输出。这部分对智能体是可选的参考：能力强的智能体可以只用 brief，能力弱的智能体可以按阶段提示逐步推进，两种用法都不影响检查点结算。

四、复合模式

真实任务很少只考一种能力。为让场景内部有递进关系，另设 8 个复合模式，每个由两个基础模板组合，例如“担架转运”＝载荷投送＋警戒处置，“无线电静默下的多点检查”＝点位检查＋编队转场。复合模式单独放在子目录，不计入“10 个任务模板”的计数，但它们生成的任务与模板任务同等计分。

表 3　复合模式清单

编号	名称	组合来源	类别
CP-A	Emergency MEDEVAC Delivery with Escort	TT-03 + TT-05	复合任务
CP-B	Multi-zone Inspection under Radio Silence	TT-02 + TT-04	复合任务
CP-C	Dynamic Re-tasking after Wind Shift	TT-01	复合任务
CP-D	Landing Zone Conflict Resolution	TT-03 + TT-10	复合任务
CP-E	Survey Quality Audit	TT-01	复合任务
CP-F	Canyon Transit with Relay	TT-04 + TT-07	复合任务
CP-G	Night Thermal Priority Survey	TT-01 + TT-09	复合任务

编号	名称	组合来源	类别
CP-H	Partial Fleet Loss Mission Continuity	TT-10	复合任务

五、场景总览

10 个场景分布在城市、港口、山地、海岸、工业区、农田、边境、场馆、荒漠与海上风电场，难度从 2 到 5 递进。每个场景给出完整的地图尺寸、禁飞区、着陆区、区划坐标、机队配置、气象条件、通信退化事件，以及 20 条以上的任务实例。

表 4　场景汇总

编号	场景名称	难度	区域 km^2	机队	时长 min	任务	模板	复合
SC-01	Urban Disaster Response - District 7	4	16.0	4	60	21	14	7
SC-02	Port Logistics Hub - Berth 12	3	7.5	3	55	20	14	6
SC-03	Mountain Wildfire Front Monitoring	5	20.0	4	70	22	15	7
SC-04	Coastal Surveillance and Interdiction	4	18.0	3	60	22	15	7
SC-05	Industrial Plant Inspection under EMCON	4	4.0	3	50	22	14	8
SC-06	Agricultural Precision Survey - North Valley Farms	2	9.0	3	50	20	15	5
SC-07	Border Sector Patrol - Long Corridor	4	20.0	4	80	21	15	6
SC-08	Stadium Mass Event Security	3	6.2	3	45	20	14	6
SC-09	Desert Search and Rescue after Sandstorm	5	36.0	4	70	20	14	6
SC-10	Offshore Wind Farm Maintenance	5	48.0	4	75	21	14	7

合计 209 个任务实例，其中由 10 个模板直接实例化 144 个（占 68.9%），复合模式生成 65 个。各场景内模板来源任务占比在 64%—75% 之间，均高于“一半以上由任务模板生成”的要求。

六、场景设计说明

下面按场景逐一说明。每个场景先给出环境与机队概要，再列出该场景的全部任务。任务表中的“窗口”是任务允许执行的起止时间（相对任务开始时刻，单位秒），“依赖”表示该任务的前置任务，“检查点”为该任务的检查点数量，每个检查点的权重之和恒为 100。

6.1　SC-01　Urban Disaster Response - District 7

任务背景：Post-earthquake district: collapsed blocks, a damaged hospital roof, scattered casualties and an active rescue corridor.

区域 4000×4000 m，高度上限 150 m，禁飞区 2 处，着陆区 2 处，区划 18 个；机队 4 架（M20-quad）；风速 6 m/s、阵风 11 m/s、能见度 8 km、day、气温 18 ℃；任务时长 3600 s，共 21 个任务，其中模板生成 14 个、复合模式 7 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-01-T01	TT-01	Coverage survey of BLOCK-A1 (85% target, 3 UAVs)	360-780	常规	5	-
SC-01-T02	TT-01	Coverage survey of BLOCK-A2 (90% target, 2 UAVs)	468-888	常规	5	-
SC-01-T03	TT-06	Search and rescue sweep of AREA-RIDGE (sweep 80 m, beacon in C4)	756-1236	高	5	-
SC-01-T04	TT-02	Point inspection of POI-HOSPITAL-ROOF (15 m standoff, 4 images)	1044-1344	常规	5	-
SC-01-T05	TT-02	Point inspection of POI-TOWER-COLLAPSE (20 m standoff, 5 images)	720-1020	常规	5	-
SC-01-T06	TT-02	Point inspection of POI-SUBSTATION (25 m standoff, 3 images)	828-1128	常规	5	-
SC-01-T07	TT-03	Payload delivery to DZ-PLAZA (1.5 kg, +/-3 m)	1008-1428	常规	5	-
SC-01-T08	TT-03	Payload delivery to DZ-SCHOOL-YARD (1.0 kg, +/-3 m)	1116-1536	常规	5	-
SC-01-T09	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-PERIMETER-7 (sector S3)	648-1068	高	5	-
SC-01-T10	TT-07	Relay chain between GS-BASE and GS-VALLEY (2 hops, 8 min)	1008-1608	常规	5	-
SC-01-T11	TT-08	Track 3 moving targets in AREA-MARKET (8 min)	936-1356	高	5	-
SC-01-T12	TT-09	Grid sampling of GRID-ORCHARD (12 points, revisit every 8 min)	756-1356	常规	5	-
SC-01-T13	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-URBAN-1 (column, 20 m spacing)	1008-1308	常规	5	-
SC-01-T14	TT-10	Fault recovery for UAV-2 (battery at t=420 s) during BLOCK-A1	2088-2568	最高	5	SC-01-T01
SC-01-T15	CP-A	Priority MEDEVAC delivery to DZ-SCHOOL-YARD with escort	1476-1836	高	5	SC-01-T07
SC-01-T16	CP-B	Inspection of POI-HOSPITAL-ROOF and POI-SCHOOL under EMCON	1584-2064	高	5	-
SC-01-T17	CP-C	Re-tasked survey of BLOCK-A3 after a wind shift at t=240 s	1260-1680	高	5	-
SC-01-T18	CP-D	Landing zone conflict at LZ-CHURCH with 2 UAVs waiting	1368-1608	高	5	-
SC-01-T19	CP-E	Quality audit of the earlier BLOCK-A2 survey	1476-1896	高	5	SC-01-T02
SC-01-T20	CP-G	Night thermal survey of BLOCK-A4 (85% target, no RGB)	1584-2004	高	5	-
SC-01-T21	CP-H	Mission continuity after losing UAV-3 and UAV-4 at t=300 s	1260-1680	高	5	SC-01-T01

6.2 SC-02 Port Logistics Hub - Berth 12

任务背景：Container port: repeated payload transfers between quay and yard with cranes blocking line of sight.

区域 3000×2500 m，高度上限 120 m，禁飞区 3 处，着陆区 2 处，区划 15 个；机队 3 架（HL-25-heavy）；风速 8 m/s、阵风 13 m/s、能见度 12 km、day、气温 24 ℃；任务时长 3300 s，共 20 个任务，其中模板生成 14 个、复合模式 6 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-02-T01	TT-03	Payload delivery to DZ-BERTH-12 (2.0 kg, +/-3 m)	726-1146	常规	5	-
SC-02-T02	TT-03	Payload delivery to DZ-YARD-C (2.5 kg, +/-4 m)	825-1245	常规	5	-
SC-02-T03	TT-03	Payload delivery to DZ-YARD-D (1.5 kg, +/-5 m)	924-1344	常规	5	-
SC-02-T04	TT-02	Point inspection of POI-CRANE-1 (20 m standoff, 4 images)	957-1257	常规	5	-
SC-02-T05	TT-02	Point inspection of POI-CRANE-2 (20 m standoff, 4 images)	660-960	常规	5	-
SC-02-T06	TT-02	Point inspection of POI-CONTAINER-STACK (25 m standoff, 3 images)	759-1059	常规	5	-
SC-02-T07	TT-01	Coverage survey of BLOCK-QUAY (90% target, 2 UAVs)	528-948	常规	5	-
SC-02-T08	TT-01	Coverage survey of BLOCK-YARD (85% target, 3 UAVs)	627-1047	常规	5	-
SC-02-T09	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-QUAY (line, 25 m spacing)	924-1224	常规	5	-
SC-02-T10	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-YARD (sector S2)	693-1113	高	5	-
SC-02-T11	TT-07	Relay chain between GS-BASE and GS-BERTH (2 hops, 6 min)	1023-1623	常规	5	-
SC-02-T12	TT-08	Track 2 moving targets in AREA-ANCHORAGE (6 min)	957-1377	高	5	-
SC-02-T13	TT-09	Grid sampling of GRID-YARD (10 points, revisit every 10 min)	396-996	常规	5	-
SC-02-T14	TT-10	Fault recovery for UAV-3 (motor at t=300 s) during BLOCK-QUAY	1914-2394	最高	5	SC-02-T07
SC-02-T15	CP-A	Priority MEDEVAC delivery to DZ-BERTH-12 with escort	1353-1713	高	5	SC-02-T01
SC-02-T16	CP-B	Inspection of POI-CRANE-1 and POI-CRANE-2 under EMCON	1452-1932	高	5	-
SC-02-T17	CP-D	Landing zone conflict at LZ-DEPOT with 1 UAVs waiting	1155-1395	高	5	-
SC-02-T18	CP-E	Quality audit of the earlier BLOCK-QUAY survey	1254-1674	高	5	SC-02-T07
SC-02-T19	CP-F	Canyon transit of CORRIDOR-QUAY with one relay above the rim	1353-1893	高	5	-

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-02-T20	CP-H	Mission continuity after losing UAV-2 and UAV-4 at t=420 s	1452-1872	高	5	SC-02-T07

6.3 SC-03 Mountain Wildfire Front Monitoring

任务背景：Ridge fire moving east: thermal front mapping, spot-fire search and a long relay to the valley command post.

区域 5000×4000 m，高度上限 250 m，禁飞区 2 处，着陆区 2 处，区划 17 个；机队 4 架（V-Scout-long）；风速 11 m/s、阵风 18 m/s、能见度 4 km、day、气温 31 ℃；任务时长 4200 s，共 22 个任务，其中模板生成 15 个、复合模式 7 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-03-T01	TT-01	Coverage survey of BLOCK-NORTH (90% target, 3 UAVs)	420-840	常规	5	-
SC-03-T02	TT-01	Coverage survey of BLOCK-SOUTH (85% target, 2 UAVs)	546-966	常规	5	-
SC-03-T03	TT-06	Search and rescue sweep of AREA-SPOT (sweep 120 m, beacon in C3)	882-1362	高	5	-
SC-03-T04	TT-02	Point inspection of POI-FIRE-FRONT (25 m standoff, 6 images)	1218-1518	常规	5	-
SC-03-T05	TT-02	Point inspection of POI-WATER-TANKS (15 m standoff, 4 images)	840-1140	常规	5	-
SC-03-T06	TT-02	Point inspection of POI-COMMS-MAST (20 m standoff, 4 images)	966-1266	常规	5	-
SC-03-T07	TT-07	Relay chain between GS-CMD and GS-OUTPOST (3 hops, 12 min)	1302-1902	常规	5	-
SC-03-T08	TT-03	Payload delivery to DZ-FIRE-CAMP (1.0 kg, +/-5 m)	1302-1722	常规	5	-
SC-03-T09	TT-09	Grid sampling of GRID-FUEL (15 points, revisit every 12 min)	504-1104	常规	5	-
SC-03-T10	TT-08	Track 3 moving targets in AREA-ROAD (10 min)	966-1386	高	5	-
SC-03-T11	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-RIDGE (V, 30 m spacing)	1428-1728	常规	5	-
SC-03-T12	TT-10	Fault recovery for UAV-2 (link at t=600 s) during BLOCK-NORTH	2688-3168	最高	5	SC-03-T01
SC-03-T13	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-FIRE-CAMP (sector S4)	756-1176	高	5	-
SC-03-T14	CP-A	Priority MEDEVAC delivery to DZ-FIRE-CAMP with escort	1596-1956	高	5	SC-03-T08
SC-03-T15	CP-C	Re-tasked survey of BLOCK-EAST after a wind shift at t=360 s	1722-2142	高	5	-
SC-03-T16	CP-E	Quality audit of the earlier BLOCK-SOUTH survey	1848-2268	高	5	SC-03-T02
SC-03-T17	CP-F	Canyon transit of CORRIDOR-RIDGE with one relay above the rim	1470-2010	高	5	-

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-03-T18	CP-G	Night thermal survey of BLOCK-WEST (90% target, no RGB)	1596-2016	高	5	-
SC-03-T19	CP-H	Mission continuity after losing UAV-3 and UAV-4 at t=480 s	1722-2142	高	5	SC-03-T01
SC-03-T20	TT-03	Payload delivery to DZ-FIRE-CAMP (2.0 kg, +/-5 m)	1302-1722	常规	5	-
SC-03-T21	TT-09	Grid sampling of GRID-FUEL (9 points, revisit every 10 min)	504-1104	常规	5	-
SC-03-T22	CP-B	Inspection of POI-FIRE-FRONT and POI-COMMS-MAST under EMCON	1596-2076	高	5	-

6.4 SC-04 Coastal Surveillance and Interdiction

任务背景：Night coastal strip: perimeter patrol against small craft, interception under degraded link, sea-state limits.

区域 6000×3000 m，高度上限 200 m，禁飞区 2 处，着陆区 2 处，区划 12 个；机队 3 架（S-Guard-mar）；风速 9 m/s、阵风 14 m/s、能见度 6 km、night、气温 12 ℃；任务时长 3600 s，共 22 个任务，其中模板生成 15 个、复合模式 7 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-04-T01	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-COAST (sector S3)	648-1068	高	5	-
SC-04-T02	TT-08	Track 3 moving targets in AREA-SMUGGLER (10 min)	828-1248	高	5	-
SC-04-T03	TT-08	Track 2 moving targets in AREA-TRAWLER (8 min)	936-1356	高	5	-
SC-04-T04	TT-06	Search and rescue sweep of AREA-TRAWLER (sweep 100 m, beacon in C2)	864-1344	高	5	-
SC-04-T05	TT-02	Point inspection of POI-LIGHTHOUSE (15 m standoff, 4 images)	720-1020	常规	5	-
SC-04-T06	TT-02	Point inspection of POI-RADAR-1 (20 m standoff, 4 images)	828-1128	常规	5	-
SC-04-T07	TT-02	Point inspection of POI-PIER (25 m standoff, 5 images)	936-1236	常规	5	-
SC-04-T08	TT-01	Coverage survey of BLOCK-SHORE (85% target, 2 UAVs)	684-1104	常规	5	-
SC-04-T09	TT-07	Relay chain between GS-STA-1 and GS-STA-2 (3 hops, 10 min)	900-1500	常规	5	-
SC-04-T10	TT-09	Grid sampling of GRID-ROCKPOOL (12 points, revisit every 10 min)	540-1140	常规	5	-
SC-04-T11	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-COAST (line, 30 m spacing)	1224-1524	常规	5	-
SC-04-T12	TT-03	Payload delivery to DZ-RNLI (0.8 kg, +/-4 m)	1116-1536	常规	5	-
SC-04-T13	TT-10	Fault recovery for UAV-3 (GPS at t=360 s) during PERIM-COAST	1980-2460	最高	5	SC-04-T04

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-04-T14	CP-A	Priority MEDEVAC delivery to DZ-RNLI with escort	1368-1728	高	5	SC-04-T12
SC-04-T15	CP-B	Inspection of POI-RADAR-1 and POI-PIER under EMCON	1476-1956	高	5	-
SC-04-T16	CP-D	Landing zone conflict at LZ-LIGHTHOUSE with 2 UAVs waiting	1584-1824	高	5	-
SC-04-T17	CP-F	Canyon transit of CORRIDOR-COAST with one relay above the rim	1260-1800	高	5	-
SC-04-T18	CP-G	Night thermal survey of BLOCK-SHORE (85% target, no RGB)	1368-1788	高	5	-
SC-04-T19	CP-H	Mission continuity after losing UAV-2 and UAV-4 at t=540 s	1476-1896	高	5	SC-04-T04
SC-04-T20	TT-03	Payload delivery to DZ-RNLI (1.2 kg, +/-4 m)	1116-1536	常规	5	-
SC-04-T21	TT-09	Grid sampling of GRID-ROCKPOOL (9 points, revisit every 12 min)	432-1032	常规	5	-
SC-04-T22	CP-E	Quality audit of the earlier BLOCK-SHORE survey	1368-1788	高	5	SC-04-T08

6.5 SC-05 Industrial Plant Inspection under EMCON

任务背景：Refinery turnaround: close inspection of towers and pipe racks under radio silence and a strict no-fly envelope.

区域 2000×2000 m，高度上限 100 m，禁飞区 2 处，着陆区 2 处，区划 14 个；机队 3 架（I-Safe-compact）；风速 4 m/s、阵风 7 m/s、能见度 15 km、day、气温 27 ℃；任务时长 3000 s，共 22 个任务，其中模板生成 14 个、复合模式 8 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-05-T01	TT-02	Point inspection of POI-DISTILLATION-TOWER (15 m standoff, 6 images)	600-900	常规	5	-
SC-05-T02	TT-02	Point inspection of POI-PIPE-RACK-A (12 m standoff, 5 images)	690-990	常规	5	-
SC-05-T03	TT-02	Point inspection of POI-PIPE-RACK-B (12 m standoff, 4 images)	780-1080	常规	5	-
SC-05-T04	TT-02	Point inspection of POI-CONTROL-ROOM (20 m standoff, 3 images)	870-1170	常规	5	-
SC-05-T05	TT-01	Coverage survey of BLOCK-TANK-FARM (90% target, 2 UAVs)	300-720	常规	5	-
SC-05-T06	TT-01	Coverage survey of BLOCK-UTILITIES (85% target, 2 UAVs)	390-810	常规	5	-
SC-05-T07	TT-09	Grid sampling of GRID-LEAK (9 points, revisit every 8 min)	540-1140	常规	5	-
SC-05-T08	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-PIPE (column, 15 m spacing)	1110-1410	常规	5	-
SC-05-T09	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-FENCE (sector S1)	540-960	高	5	-

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-05-T10	TT-03	Payload delivery to DZ-SAFETY-POST (0.5 kg, +/-2 m)	750-1170	常规	5	-
SC-05-T11	TT-07	Relay chain between GS-CONTROL and GS-GATE (2 hops, 8 min)	930-1530	常规	5	-
SC-05-T12	TT-10	Fault recovery for UAV-2 (motor at t=300 s) during BLOCK-TANK-FARM	1920-2400	最高	5	SC-05-T05
SC-05-T13	CP-B	Inspection of POI-DISTILLATION-TOWER and POI-FLARE-STACK under EMCON	1050-1530	高	5	-
SC-05-T14	CP-B	Inspection of POI-PIPE-RACK-A and POI-TANK-FARM under EMCON	1140-1620	高	5	-
SC-05-T15	CP-C	Re-tasked survey of BLOCK-UTILITIES after a wind shift at t=180 s	1230-1650	高	5	-
SC-05-T16	CP-D	Landing zone conflict at LZ-GATE-1 with 1 UAVs waiting	1320-1560	高	5	-
SC-05-T17	CP-E	Quality audit of the earlier BLOCK-TANK-FARM survey	1050-1470	高	5	SC-05-T05
SC-05-T18	CP-G	Night thermal survey of BLOCK-TANK-FARM (90% target, no RGB)	1140-1560	高	5	-
SC-05-T19	CP-H	Mission continuity after losing UAV-1 and UAV-3 at t=360 s	1230-1650	高	5	SC-05-T05
SC-05-T20	TT-03	Payload delivery to DZ-SAFETY-POST (0.8 kg, +/-2 m)	930-1350	常规	5	-
SC-05-T21	TT-09	Grid sampling of GRID-LEAK (6 points, revisit every 10 min)	360-960	常规	5	-
SC-05-T22	CP-E	Quality audit of the earlier BLOCK-UTILITIES survey	1140-1560	高	5	SC-05-T06

6.6 SC-06 Agricultural Precision Survey - North Valley Farms

任务背景：Working farmland: multispectral crop survey, livestock intrusion and a canal corridor that limits the link.

区域 3000×3000 m，高度上限 120 m，禁飞区 2 处，着陆区 2 处，区划 16 个；机队 3 架（A-Survey-lite）；风速 5 m/s、阵风 9 m/s、能见度 14 km、day、气温 22 ℃；任务时长 3000 s，共 20 个任务，其中模板生成 15 个、复合模式 5 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-06-T01	TT-09	Grid sampling of GRID-ORCHARD (16 points, revisit every 8 min)	360-960	常规	5	-
SC-06-T02	TT-09	Grid sampling of GRID-SOIL (15 points, revisit every 10 min)	450-1050	常规	5	-
SC-06-T03	TT-01	Coverage survey of BLOCK-NORTH-FIELD (90% target, 2 UAVs)	480-900	常规	5	-
SC-06-T04	TT-01	Coverage survey of BLOCK-EAST-FIELD (85% target, 2 UAVs)	570-990	常规	5	-
SC-06-T05	TT-01	Coverage survey of BLOCK-SOUTH-FIELD (90% target, 2 UAVs)	300-720	常规	5	-

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-06-T06	TT-02	Point inspection of POI-GREENHOUSE (12 m standoff, 4 images)	690-990	常规	5	-
SC-06-T07	TT-02	Point inspection of POI-GRAIN-SILO (15 m standoff, 3 images)	780-1080	常规	5	-
SC-06-T08	TT-02	Point inspection of POI-BARN (12 m standoff, 4 images)	870-1170	常规	5	-
SC-06-T09	TT-03	Payload delivery to DZ-WORKSHOP (0.8 kg, +/-2 m)	660-1080	常规	5	-
SC-06-T10	TT-03	Payload delivery to GRID-SOIL (0.5 kg, +/-3 m)	750-1170	常规	5	-
SC-06-T11	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-FARM (sector S2)	720-1140	高	5	-
SC-06-T12	TT-08	Track 2 moving targets in AREA-STRAY (5 min)	870-1290	高	5	-
SC-06-T13	TT-07	Relay chain between GS-HOUSE and GS-PUMP (2 hops, 6 min)	750-1350	常规	5	-
SC-06-T14	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-CANAL (line, 25 m spacing)	930-1230	常规	5	-
SC-06-T15	TT-10	Fault recovery for UAV-2 (battery at t=300 s) during BLOCK-NORTH-FIELD	1830-2310	最高	5	SC-06-T03
SC-06-T16	CP-A	Priority MEDEVAC delivery to DZ-WORKSHOP with escort	1320-1680	高	5	SC-06-T09
SC-06-T17	CP-C	Re-tasked survey of BLOCK-SOUTH-FIELD after a wind shift at t=180 s	1050-1470	高	5	-
SC-06-T18	CP-D	Landing zone conflict at LZ-YARD with 1 UAVs waiting	1140-1380	高	5	-
SC-06-T19	CP-E	Quality audit of the earlier BLOCK-EAST-FIELD survey	1230-1650	高	5	SC-06-T04
SC-06-T20	CP-G	Night thermal survey of BLOCK-NORTH-FIELD (90% target, no RGB)	1320-1740	高	5	-

6.7 SC-07 Border Sector Patrol - Long Corridor

任务背景：Seven kilometre border strip with a valley dead zone: endurance, relay chain and long-range surveillance.

区域 8000×2500 m，高度上限 200 m，禁飞区 2 处，着陆区 2 处，区划 15 个；机队 4 架（S-Border-long）；风速 7 m/s、阵风 12 m/s、能见度 10 km、day、气温 16 ℃；任务时长 4800 s，共 21 个任务，其中模板生成 15 个、复合模式 6 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-07-T01	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-BORDER (sector S2)	864-1284	高	5	-
SC-07-T02	TT-07	Relay chain between GS-CP-1 and GS-CP-2 (3 hops, 15 min)	1344-1944	常规	5	-
SC-07-T03	TT-07	Relay chain between GS-CP-1 and LZ-FOP (2 hops, 10 min)	1488-2088	常规	5	-

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-07-T04	TT-01	Coverage survey of BLOCK-SECTOR-A (85% target, 2 UAVs)	912-1332	常规	5	-
SC-07-T05	TT-01	Coverage survey of BLOCK-SECTOR-B (85% target, 2 UAVs)	480-900	常规	5	-
SC-07-T06	TT-02	Point inspection of POI-GATE-7 (20 m standoff, 4 images)	1104-1404	常规	5	-
SC-07-T07	TT-02	Point inspection of POI-TOWER-3 (25 m standoff, 5 images)	1248-1548	常规	5	-
SC-07-T08	TT-02	Point inspection of POI-BRIDGE (25 m standoff, 4 images)	1392-1692	常规	5	-
SC-07-T09	TT-02	Point inspection of POI-FORWARD-OP (20 m standoff, 3 images)	960-1260	常规	5	-
SC-07-T10	TT-06	Search and rescue sweep of AREA-RIVER (sweep 100 m, beacon in C5)	864-1344	高	5	-
SC-07-T11	TT-08	Track 4 moving targets in AREA-CROSSING (12 min)	1248-1668	高	5	-
SC-07-T12	TT-09	Grid sampling of GRID-BANK (12 points, revisit every 12 min)	1008-1608	常规	5	-
SC-07-T13	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-VALLEY (column, 30 m spacing)	1344-1644	常规	5	-
SC-07-T14	TT-03	Payload delivery to DZ-FOP (1.2 kg, +/-4 m)	1200-1620	常规	5	-
SC-07-T15	TT-10	Fault recovery for UAV-4 (link at t=900 s) during PERIM-BORDER	2928-3408	最高	5	SC-07-T04
SC-07-T16	CP-A	Priority MEDEVAC delivery to DZ-FOP with escort	2112-2472	高	5	SC-07-T14
SC-07-T17	CP-B	Inspection of POI-TOWER-3 and POI-BRIDGE under EMCON	1680-2160	高	5	-
SC-07-T18	CP-D	Landing zone conflict at LZ-HQ with 2 UAVs waiting	1824-2064	高	5	-
SC-07-T19	CP-F	Canyon transit of CORRIDOR-VALLEY with one relay above the rim	1968-2508	高	5	-
SC-07-T20	CP-G	Night thermal survey of BLOCK-SECTOR-B (85% target, no RGB)	2112-2532	高	5	-
SC-07-T21	CP-H	Mission continuity after losing UAV-3 and UAV-4 at t=1200 s	1680-2100	高	5	SC-07-T04

6.8 SC-08 Stadium Mass Event Security

任务背景：Sold-out evening event: crowd monitoring inside a stadium ring, medical drops, helipad keep-out and dense RF.

区域 2500×2500 m，高度上限 90 m，禁飞区 3 处，着陆区 2 处，区划 15 个；机队 3 架（C-Safe-mini）；风速 3 m/s、阵风 6 m/s、能见度 12 km、night、气温 19 ℃；任务时长 2700 s，共 20 个任务，其中模板生成 14 个、复合模式 6 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-08-T01	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-STADIUM (sector S1)	486-906	高	5	-
SC-08-T02	TT-08	Track 3 moving targets in AREA-CROWD (8 min)	621-1041	高	5	-
SC-08-T03	TT-03	Payload delivery to DZ-MEDICAL-N (0.5 kg, +/-2 m)	756-1176	常规	5	-
SC-08-T04	TT-03	Payload delivery to DZ-MEDICAL-S (0.5 kg, +/-2 m)	837-1257	常规	5	-
SC-08-T05	TT-02	Point inspection of POI-GATE-N (15 m standoff, 4 images)	540-840	常规	5	-
SC-08-T06	TT-02	Point inspection of POI-GATE-S (15 m standoff, 4 images)	621-921	常规	5	-
SC-08-T07	TT-02	Point inspection of POI-PARKING-B (25 m standoff, 5 images)	702-1002	常规	5	-
SC-08-T08	TT-02	Point inspection of POI-PRESS-CENTER (20 m standoff, 3 images)	783-1083	常规	5	-
SC-08-T09	TT-01	Coverage survey of BLOCK-CAMPUS-W (85% target, 2 UAVs)	270-690	常规	5	-
SC-08-T10	TT-01	Coverage survey of BLOCK-CAMPUS-E (85% target, 2 UAVs)	351-771	常规	5	-
SC-08-T11	TT-09	Grid sampling of GRID-QUEUE (12 points, revisit every 6 min)	486-1086	常规	5	-
SC-08-T12	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-ESPLANADE (column, 15 m spacing)	999-1299	常规	5	-
SC-08-T13	TT-07	Relay chain between GS-COMMAND and GS-GATE-EAST (2 hops, 6 min)	675-1275	常规	5	-
SC-08-T14	TT-10	Fault recovery for UAV-1 (battery at t=240 s) during PERIM-STADIUM	1566-2046	最高	5	SC-08-T09
SC-08-T15	CP-A	Priority MEDEVAC delivery to DZ-MEDICAL-N with escort	1106-1466	高	5	SC-08-T03
SC-08-T16	CP-B	Inspection of POI-GATE-N and POI-GATE-S under EMCON	1187-1667	高	5	-
SC-08-T17	CP-D	Landing zone conflict at LZ-BACKLOT with 2 UAVs waiting	944-1184	高	5	-
SC-08-T18	CP-E	Quality audit of the earlier BLOCK-CAMPUS-E survey	1025-1445	高	5	SC-08-T10
SC-08-T19	CP-G	Night thermal survey of BLOCK-CAMPUS-W (85% target, no RGB)	1106-1526	高	5	-
SC-08-T20	CP-H	Mission continuity after losing UAV-2 and UAV-4 at t=300 s	1187-1607	高	5	SC-08-T09

6.9 SC-09 Desert Search and Rescue after Sandstorm

任务背景：Featureless dunes, buried track, one stranded vehicle: wide search, thermal detection and a long wadi transit.

区域 6000×6000 m，高度上限 300 m，禁飞区 2 处，着陆区 2 处，区划 15 个；机队 4 架（D-Rescue-long）；风速 10 m/s、阵风 16 m/s、能见度 7 km、day、气温 38 ℃；任务时长 4200 s，共 20 个任务，其中模板生成 14 个、复合模式 6 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-09-T01	TT-06	Search and rescue sweep of AREA-DUNE-N (sweep 120 m, beacon in C4)	630-1110	高	5	-
SC-09-T02	TT-06	Search and rescue sweep of AREA-DUNE-S (sweep 100 m, beacon in C3)	756-1236	高	5	-
SC-09-T03	TT-01	Coverage survey of BLOCK-ROAD-1 (90% target, 2 UAVs)	672-1092	常规	5	-
SC-09-T04	TT-01	Coverage survey of BLOCK-ROAD-2 (90% target, 2 UAVs)	798-1218	常规	5	-
SC-09-T05	TT-02	Point inspection of POI-TRUCK (25 m standoff, 5 images)	840-1140	常规	5	-
SC-09-T06	TT-02	Point inspection of POI-WELL (20 m standoff, 4 images)	966-1266	常规	5	-
SC-09-T07	TT-02	Point inspection of POI-CAMP (20 m standoff, 4 images)	1092-1392	常规	5	-
SC-09-T08	TT-09	Grid sampling of GRID-SAND (18 points, revisit every 12 min)	882-1482	常规	5	-
SC-09-T09	TT-07	Relay chain between GS-CAMP and GS-ROADSTOP (3 hops, 15 min)	1050-1650	常规	5	-
SC-09-T10	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-WADI (column, 30 m spacing)	1302-1602	常规	5	-
SC-09-T11	TT-08	Track 2 moving targets in AREA-DEBRIS (10 min)	1092-1512	高	5	-
SC-09-T12	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-CAMP (sector S2)	1134-1554	高	5	-
SC-09-T13	TT-03	Payload delivery to DZ-CAMP (1.5 kg, +/-4 m)	924-1344	常规	5	-
SC-09-T14	TT-10	Fault recovery for UAV-3 (GPS at t=600 s) during AREA-DUNE-N	2436-2916	最高	5	SC-09-T01
SC-09-T15	CP-A	Priority MEDEVAC delivery to DZ-CAMP with escort	1722-2082	高	5	SC-09-T13
SC-09-T16	CP-C	Re-tasked survey of BLOCK-ROAD-1 after a wind shift at t=420 s	1848-2268	高	5	-
SC-09-T17	CP-E	Quality audit of the earlier BLOCK-ROAD-2 survey	1470-1890	高	5	SC-09-T04
SC-09-T18	CP-F	Canyon transit of CORRIDOR-WADI with one relay above the rim	1596-2136	高	5	-
SC-09-T19	CP-G	Night thermal survey of BLOCK-ROAD-2 (90% target, no RGB)	1722-2142	高	5	-
SC-09-T20	CP-H	Mission continuity after losing UAV-2 and UAV-4 at t=900 s	1848-2268	高	5	SC-09-T01

6.10 SC-10 Offshore Wind Farm Maintenance

任务背景：Offshore array far from shore: blade inspection, vessel tracking, shipping lane avoidance and a degraded link.

区域 8000×6000 m，高度上限 250 m，禁飞区 2 处，着陆区 2 处，区划 15 个；机队 4 架（O-Windcraft）；风速 13 m/s、阵风 20 m/s、能见度 9 km、day、气温 9 ℃；任务时长 4500 s，共 21 个任务，其中模板生成 14 个、复合模式 7 个。

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-10-T01	TT-02	Point inspection of POI-TURBINE-T12 (25 m standoff, 6 images)	900-1200	常规	5	-
SC-10-T02	TT-02	Point inspection of POI-TURBINE-T27 (25 m standoff, 6 images)	1035-1335	常规	5	-
SC-10-T03	TT-02	Point inspection of POI-SUBSTATION (25 m standoff, 5 images)	1170-1470	常规	5	-
SC-10-T04	TT-02	Point inspection of POI-JACKET-BASE (20 m standoff, 4 images)	1305-1605	常规	5	-
SC-10-T05	TT-01	Coverage survey of BLOCK-ARRAY-N (90% target, 3 UAVs)	450-870	常规	5	-
SC-10-T06	TT-01	Coverage survey of BLOCK-ARRAY-S (85% target, 2 UAVs)	585-1005	常规	5	-
SC-10-T07	TT-09	Grid sampling of GRID-BLADE (15 points, revisit every 10 min)	810-1410	常规	5	-
SC-10-T08	TT-06	Search and rescue sweep of AREA-DRIFT (sweep 100 m, beacon in C2)	1080-1560	高	5	-
SC-10-T09	TT-08	Track 3 moving targets in AREA-VESSEL (12 min)	900-1320	高	5	-
SC-10-T10	TT-05	Perimeter patrol and intrusion response at PERIM-FARM (sector S4)	945-1365	高	5	-
SC-10-T11	TT-07	Relay chain between GS-ONSHORE and GS-PLATFORM (3 hops, 15 min)	1395-1995	常规	5	-
SC-10-T12	TT-04	Formation transit through CORRIDOR-CHANNEL (line, 40 m spacing)	1665-1965	常规	5	-
SC-10-T13	TT-03	Payload delivery to DZ-SUBSTATION-DECK (2.0 kg, +/-5 m)	990-1410	常规	5	-
SC-10-T14	TT-10	Fault recovery for UAV-2 (motor at t=900 s) during BLOCK-ARRAY-N	2610-3090	最高	5	SC-10-T05
SC-10-T15	CP-A	Priority MEDEVAC delivery to DZ-SUBSTATION-DECK with escort	1845-2205	高	5	SC-10-T13
SC-10-T16	CP-B	Inspection of POI-TURBINE-T12 and POI-TURBINE-T27 under EMCON	1980-2460	高	5	-
SC-10-T17	CP-C	Re-tasked survey of BLOCK-ARRAY-S after a wind shift at t=600 s	1575-1995	高	5	-
SC-10-T18	CP-D	Landing zone conflict at LZ-PLATFORM-B with 2 UAVs waiting	1710-1950	高	5	-
SC-10-T19	CP-F	Canyon transit of CORRIDOR-CHANNEL with one relay above the rim	1845-2385	高	5	-

任务	模板	任务标题	窗口 s	优先级	检查点	依赖
SC-10-T20	CP-G	Night thermal survey of BLOCK-ARRAY-N (90% target, no RGB)	1980-2400	高	5	-
SC-10-T21	CP-H	Mission continuity after losing UAV-1 and UAV-3 at t=1200 s	1575-1995	高	5	SC-10-T05

七、检查点与判分

检查点是本次设计里最关键的一层。以 SC-01 的第一个任务为例：任务是测绘 BLOCK-A1 区块、覆盖度不低于 85%、3 架无人机、航高 60 m、旁向重叠 20%，平台侧检查点为团队起飞（≤120 s）、覆盖率（≥85%）、重叠率（20%±5）、机间间隔（≥15 m）与回收（全部着陆），权重分别为 20、30、20、20、10，合计 100。平台只需按 verification 字段去对应日志里取数，即可给出 0—100 的得分。

为了便于统计，全场景的完成率定义为：完成率＝Σ（任务通过率×任务权重）/Σ 任务权重，本设计所有任务权重相同，因此即各任务通过率的算术平均。评审若希望按难度加权，可以在不改任务文件的前提下于平台侧调整，因为任务里已经带有 difficulty 与 priority 字段。

检查点的取值遵循三条约定：第一，所有阈值都可观测，不使用“合理”“适度”这类不可判定的措辞；第二，直接判负的条件（越界、进入禁飞区、失控、相撞）放进 failure_conditions，一旦触发该任务计 0 分，不再逐检查点结算；第三，涉及主观质量的检查点（如航线是否合理）一律改写成可测的形式，例如“相邻航带间距偏差不超过 10%”“单次悬停不超过 8 s”。

八、场景之间的关系与难度梯度

10 个场景并非简单并列，而是按“单一能力—多能力协同—能力退化”三个层次组织：

入门层（SC-02、SC-06）：地图边界清晰、气象平稳、区划少，任务以测绘、投送、检查为主，主要考察多机分工与时间分配，单任务检查点大多在 4 个以内。

进阶层（SC-01、SC-05、SC-08、SC-10）：开始引入禁飞区、通信退化与无线电静默，任务之间出现依赖，考察智能体在约束下的重规划能力，例如 SC-05 的两个 CP-B 任务要求在规定时段内零发射。

挑战层（SC-03、SC-04、SC-07、SC-09）：区域大、气象差、任务窗口长，且都安排了故障恢复类任务（TT-10、CP-H），考察机队在损失一架或两架之后能否维持关键任务。

同一模板在不同场景中的参数差异也是刻意的：例如 TT-03 在 SC-02 里是 2.0 kg 载荷、4 m 精度的港口常规投送，在 SC-03 里变成夜间山地 600 s 内送到火场营地、精度放宽到 5 m，考核重点从精度转向时效。

九、与平台和智能体端的对接

场景文件的设计原则是“自包含”：平台读取一个场景 JSON，即可完成地图加载、区划渲染、机队初始化、气象与通信参数注入、任务队列生成，不需要额外的配置文件。对接时需要关注的字段有：

字段	用途
map.size_m / origin	地图尺寸与坐标原点，所有区划坐标都使用同一套米制平面坐标
map.geofence / nfz / lz	地理围栏、禁飞区、着陆区；禁飞区支持圆形与走廊两种形状
zones[]	任务引用的区划，kind 字段区分 survey_block、poi、drop_zone、pickup、perimeter、search_area、grid_area、corridor、track_area、ground_station
fleet[]	机队，含型号、续航、载荷能力、巡航速度与传感器，uav_id 与任务参数中的 UAV 编号对应
environment / comms	风速、阵风、能见度、时段、气温；链路距离与通信退化事件
tasks[].window	任务允许执行的时间窗，智能体必须在窗内开始，否则视为放弃
tasks[].checkpoints	判分侧字段，下发任务时应从下发给智能体的内容中剔除

04_tools/agent_view_example.json 给出了一次实际下发的完整内容，可以直接对照上文表格核对哪些字段保留、哪些字段剔除。

对智能体而言，一个任务只需下发 brief、constraints、failure_conditions、window 与可用机队信息；mission_phases 可作为提示是否下发的开关，用于对比“有无结构化提示”对完成率的影响，这也是本组后续做消融实验的一个变量。

十、如何扩展

新增一个场景只需在生成脚本里增加一个字典：给出 id、name、difficulty、mission_window_s、theme、map、zones、fleet、environment、comms 与 plan，其中 plan 的每一项是“模板编号 + 参数字典”。生成脚本会自动完成参数校验（引用的区划是否存在）、时间窗分配（按类别错峰）、检查点实例化、依赖注入（故障恢复任务自动挂到更早的测绘或搜索任务上）与占比统计。

新增一个模板同理：给出参数表、阶段、检查点与失败条件，模板文件与实例化逻辑都无需改动。生成脚本放在 05_generator 目录（templates.py 是模板与复合模式的定义，scenarios_a.py 与 scenarios_b.py 是十个场景的定义，build.py 负责实例化、校验与导出），随机种子固定为 20261104，重复运行可以得到完全一致的输出，便于评审复现。修改 ROOT 常量即可把产物输出到任意目录。

十一、自检结果

生成脚本最后会对全部产物做一次校验，检查项包括：模板与复合模式的检查点权重是否为 100；每个场景的任务数是否不少于 20；模板来源任务占比是否高于 50%；任务参数引用的区划是否都已定义；任务文本中是否残留未替换的占位符；每个场景中各任务的时间窗是否落在任务总时长之内。当前版本全部通过，校验输出为“problems: none”，明细见 04_tools/validation_report.txt。